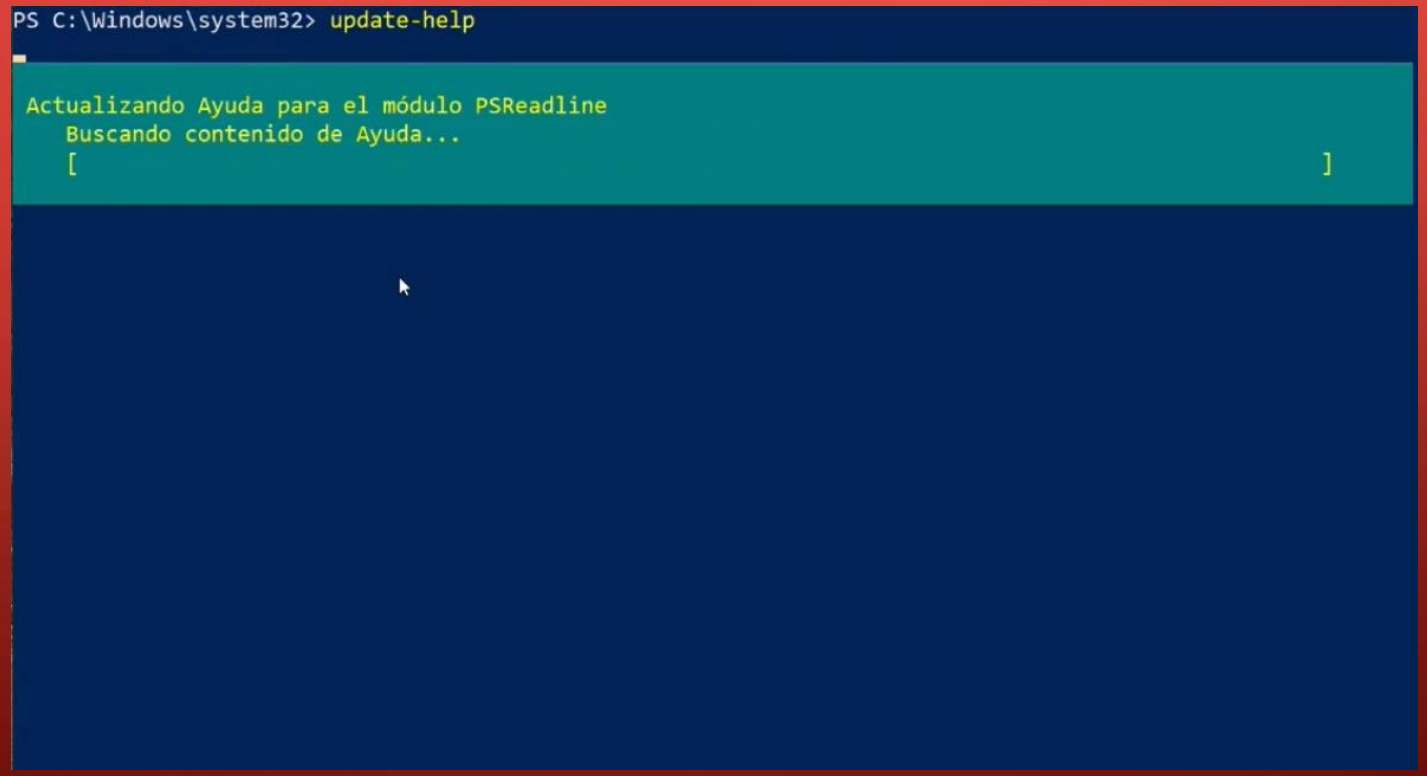
WINDOWS POWERSHELL: GESTIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

INTRODUCCIÓN: PREPARACIÓN DEL ENTORNO

- Actualizamos nuestra Powershell (muy útil los ejemplos que incluye):



GESTIÓN DE PROCESOS

- Definición de proceso:

Podemos definir el **proceso** como la unidad más pequeña de ejecución.

Como administradores nos interesa conocer en todo momento los procesos que se están ejecutando y los recursos que están consumiendo.

GESTIÓN DE PROCESOS

- Conocer los cmdlets para trabajar con procesos:

```
Get-Command -Module Microsoft.PowerShell.Management
```

GESTIÓN DE PROCESOS

- Para ver los comandos que tenemos disponibles para gestionar procesos:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> Get-Command *process*

CommandType     Name                                               Version    Source
-----------     ----                                               -------    ------
Function        Get-AppvVirtualProcess                             1.0.0.0    AppvClient
Function        Start-AppvVirtualProcess                           1.0.0.0    AppvClient
Cmdlet          ConvertTo-ProcessMitigationPolicy                  1.0.11     ProcessMitigations
Cmdlet          Debug-Process                                      3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet          Enter-PSHostProcess                                3.0.0.0    Microsoft.PowerShell.Core
Cmdlet          Exit-PSHostProcess                                 3.0.0.0    Microsoft.PowerShell.Core
Cmdlet          Get-Process                                        3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet          Get-ProcessMitigation                              1.0.11     ProcessMitigations
Cmdlet          Get-PSHostProcessInfo                              3.0.0.0    Microsoft.PowerShell.Core
Cmdlet          Get-VMProcessor                                    2.0.0.0    Hyper-V
Cmdlet          Set-ProcessMitigation                              1.0.11     ProcessMitigations
Cmdlet          Set-VMProcessor                                    2.0.0.0    Hyper-V
Cmdlet          Start-Process                                      3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet          Stop-Process                                       3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet          Wait-Process                                       3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Application     qprocess.exe                                       10.0.18... C:\Windows\system32\qprocess.exe


PS C:\Windows\system32>
```

GESTIÓN DE PROCESOS

- Para buscar información de los procesos:

```
PS C:\Windows\system32> get-process

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K)     CPU(s)      Id  SI ProcessName
-------  ------    -----      -----     ------      --  -- -----------
    119       8     1480       5688       0,02    2368   0 AppHelperCap
    540      30    30636      36032       0,34   18184   8 ApplicationFrameHost
    154       9     1372       6776       0,02   13504   0 armsvc
    199      11     7308      12648       0,22   14984   0 audiodg
    135       9     1592       8164       0,02    1304   8 browser_broker
    222      13     4884      15784       0,70    7796   8 conhost
    118       7     6424      10576       0,03   16556   0 conhost
    741      25     1904       5360       1,50     788   0 csrss
    468      18     2636       5620       6,95    4824   8 csrss
    409      15     4812      15160       2,05   10180   8 ctfmon
    337      17     6452      14268       6,20    2480   0 dasHost
    176       9     2572       8712       0,16   11096   0 dasHost
    199      16     3436      10764       0,06    4148   8 dllhost
    194      16     3444       9144       0,08   10112   0 dllhost
    125       7     1604       6736       0,05   17048   8 dllhost
     81       6     1408       4564       0,03    2008   8 dptf_helper
   1056      39    68264      94108      35,38    2948   8 dwm
    129       8     1824       5436       0,03    4908   0 esif_uf
   3260     117    80708     147448      29,52   14700   8 explorer
     32       5     1612       2872       0,06    1116   0 fontdrvhost
     32       8     2256       5932       1,41    2960   8 fontdrvhost
    150      11     5632       6892       0,02   19268   8 FoxitProxyServer_Socket_RD
     87       6     1392       3520       0,02    4528   0 HostControlService
    111       8     1524       4692       0,00    4536   0 HostStorageService
      0       0       60          8                  0   0 Idle
    168       9     2036       7488       0,16    2492   0 igfxCUIService
    326      17     4312      17260       0,70    8636   8 igfxEM
    145       8     1564       5864       0,05    4916   0 IntelCpHDCPSvc
    133       7     1540       5444       0,06    5572   0 IntelCpHeciSvc
    133       8     1184       4036       0,02    5320   0 jhi_service
    510      25    11820      49764       0,36   15744   8 LockApp
```

GESTIÓN DE PROCESOS

- Para buscar información de los procesos:
  - Handles => Hace referencia a los procesos que ha abierto el proceso principal.
  - NPM(K) => Memoria no paginada utilizada.
  - PM(K) => Memoria paginada utilizada.
  - WS(K) => Tamaño del proceso
  - CPU(s) => Consumo que tiene de procesador el proceso
  - ID => Identificador del proceso
  - SI => Identificador del dueño del proceso
  - ProcessName => Nombre del proceso

GESTIÓN DE PROCESOS

- Para buscar los diez procesos que consumen más CPU:

```
PS C:\Windows\system32> Get-Process|sort cpu -Descending|Select-Object -First 10

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K)     CPU(s)      Id  SI ProcessName
-------  ------    -----      -----     ------      --  -- -----------
   4041       0      192        116     500,36       4   0 System
    568      22    16428      25640      84,02    9088   0 svchost
   1384      21    10288      18488      68,98    1240   0 svchost
   1684      70   335140     264088      68,80    1608   0 MsMpEng
    266      13     3324       7392      49,31    2616   0 svchost
   1424      25     8204      19464      48,42     980   0 lsass
    252      10     7400      15392      46,08    2784   0 svchost
   1054      38    68200      94056      39,17    2948   8 dwm
   1057      62   128624     159108      39,03    9408   8 POWERPNT
    395      21    26396      34912      38,47    5012   0 svchost
```

GESTIÓN DE PROCESOS

- Para buscar procesos según su nombre:

```
PS C:\Windows\system32> Get-Process -name note*

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K)     CPU(s)     Id  SI ProcessName
-------  ------    -----      -----     ------     --  -- -----------
    232      13     3156      13120       0,17  15952   8 notepad


PS C:\Windows\system32> Get-Process -Name notepad |fl *


Name                       : notepad
Id                         : 15952
PriorityClass              : Normal
FileVersion                : 10.0.18362.356 (WinBuild.160101.0800)
HandleCount                : 234
WorkingSet                 : 13434880
PagedMemorySize            : 3231744
PrivateMemorySize          : 3231744
VirtualMemorySize          : 172212224
TotalProcessorTime         : 00:00:00.1718750
SI                         : 8
Handles                    : 234
VM                         : 2203490435072
WS                         : 13434880
PM                         : 3231744
NPM                        : 13576
Path                       : C:\Windows\system32\notepad.exe
Company                    : Microsoft Corporation
CPU                        : 0,171875
ProductVersion             : 10.0.18362.356
Description                : Bloc de notas
Product                    : Sistema operativo Microsoft® Windows®
__NounName                 : Process
BasePriority               : 8
ExitCode                   :
HasExited                  : False
```

GESTIÓN DE PROCESOS

- Para recuperar o conocer las propiedades de los procesos:

```
PS C:\Windows\system32> (Get-Process -Name notepad).Path
C:\Windows\system32\notepad.exe
PS C:\Windows\system32> (Get-Process -Name notepad).ws
13385728
PS C:\Windows\system32> (Get-Process -Name notepad).ws/1mb
12,765625
PS C:\Windows\system32>
```

GESTIÓN DE PROCESOS

- Para “matar” un proceso, podemos hacerlo por su Identificador (es único) o por su nombre:

```
PS C:\Windows\system32> get-process -name note*

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K)     CPU(s)      Id  SI ProcessName
-------  ------    -----      -----     ------      --  -- -----------
    227      12     2600      13036       0,17   15952   8 notepad


PS C:\Windows\system32> stop-process -Name notepad
PS C:\Windows\system32> get-process -name note*
PS C:\Windows\system32>
```

GESTIÓN DE PROCESOS

- Para “matar” un proceso, podemos hacerlo por su Identificador (es único) o por su nombre (opción con ventaja):

```
PS C:\Windows\system32> get-process -name note*

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K)     CPU(s)      Id  SI ProcessName
-------  ------    -----      -----     ------      --  -- -----------
    227      12     2600      13036       0,17  15952   8 notepad


PS C:\Windows\system32> stop-process -Name notepad
PS C:\Windows\system32> get-process -name note*
PS C:\Windows\system32> notepad
PS C:\Windows\system32> get-process -name notepad

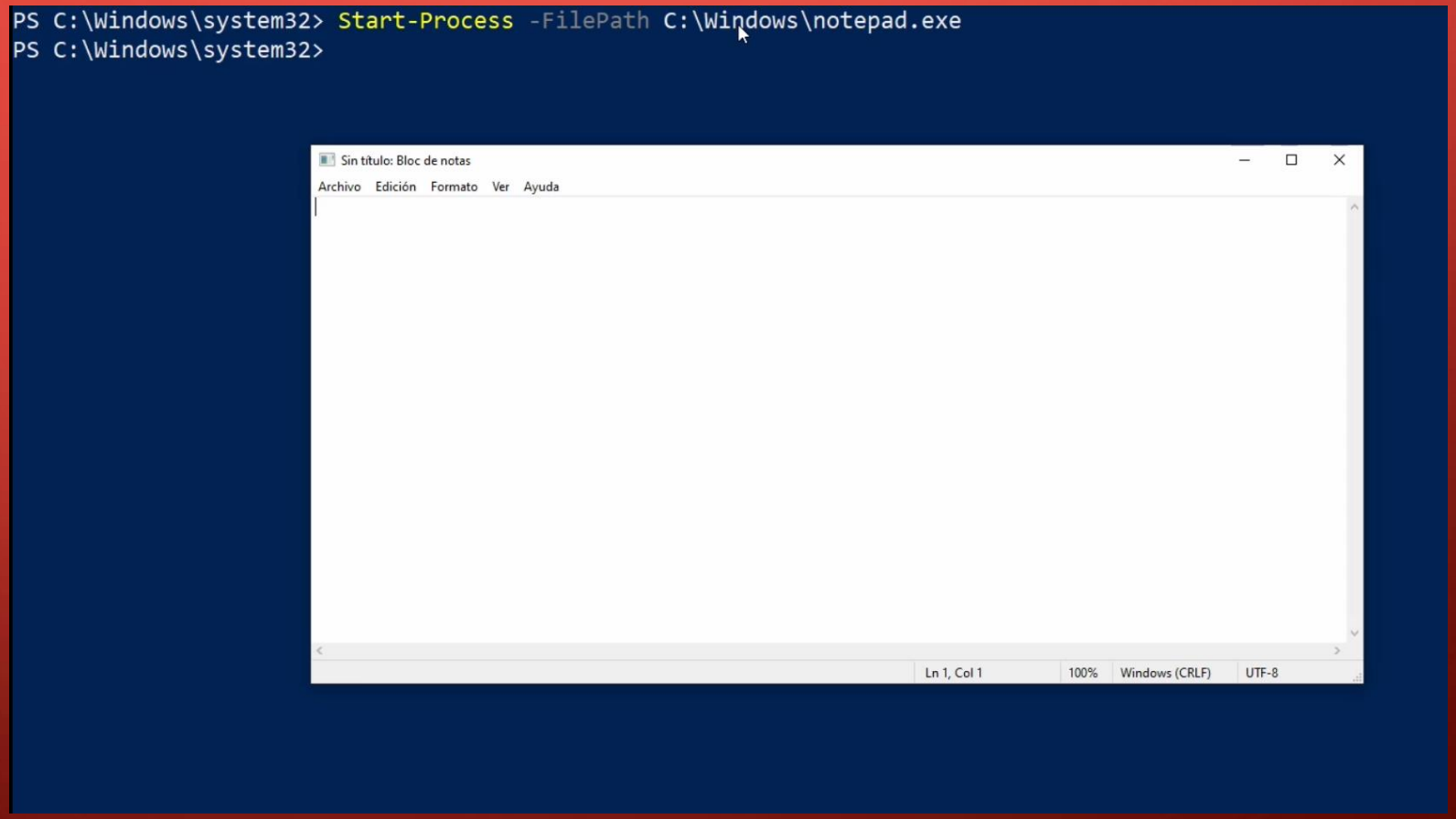
Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K)     CPU(s)      Id  SI ProcessName
-------  ------    -----      -----     ------      --  -- -----------
    232      13     3156      13092       0,06   9972   8 notepad


PS C:\Windows\system32> Stop-Process -Name notepad
PS C:\Windows\system32> get-process -name notepad
get-process : No se encuentra ningún proceso con el nombre "notepad". Compruebe el nombre del proceso y ejecute de nuevo el cmdlet.
En línea: 1 Carácter: 1
+ get-process -name notepad
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (notepad:String) [Get-Process], ProcessCommandException
    + FullyQualifiedErrorId : NoProcessFoundForGivenName,Microsoft.PowerShell.Commands.GetProcessCommand

PS C:\Windows\system32> _
```

GESTIÓN DE PROCESOS

- Para inicializar un proceso, tendremos que ejecutar:



GESTIÓN DE PROCESOS

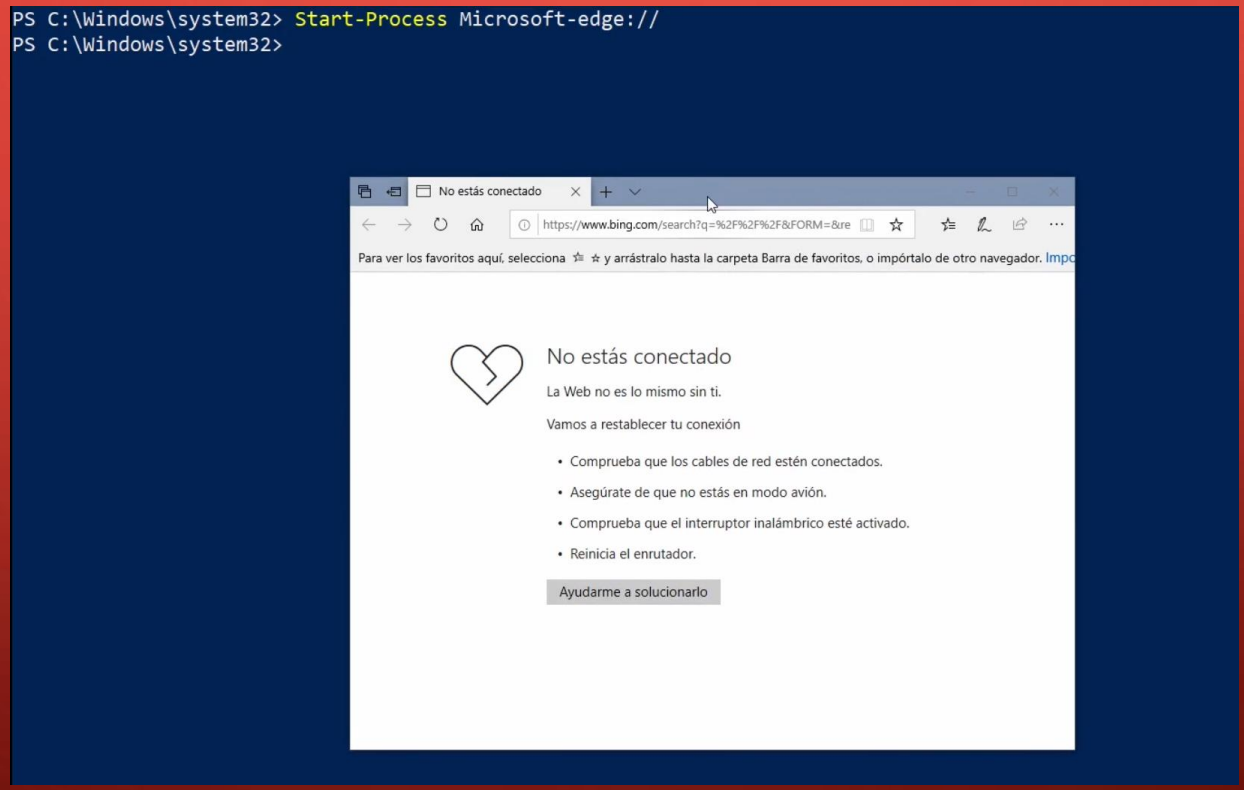
- Para inicializar un proceso, tendremos que ejecutar:

2.- Start-Process **-FilePath** 'c:\windows\notepad.exe'
3.- Start-Process -FilePath 'C:\Program Files(x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe'

Start-Process notepad Start-Process chrome
También funcionará porque está en el PATH.
echo $env:path → Ver las variables de entorno PATH

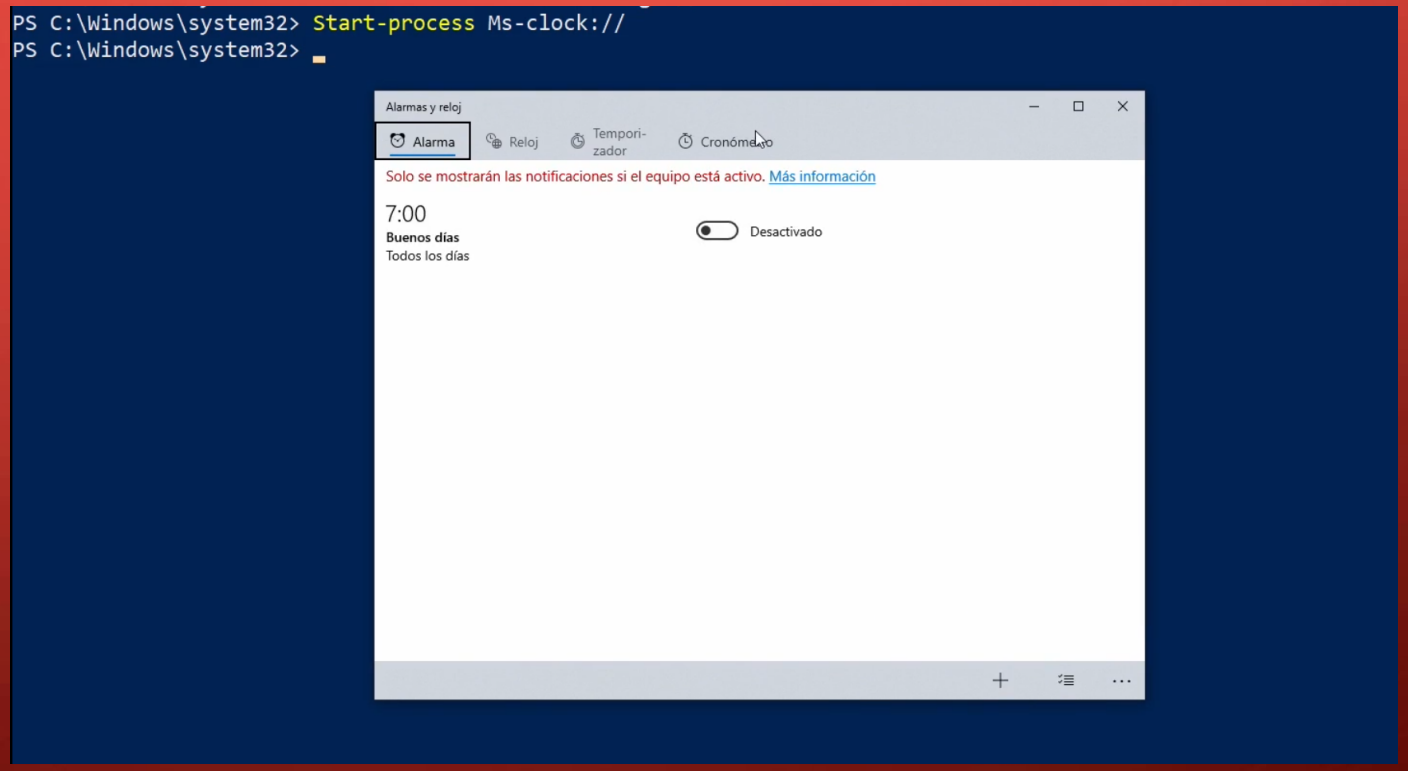
GESTIÓN DE PROCESOS

- Para inicializar aplicaciones de Windows (se realiza a través de un protocolo), tendremos que ejecutar:



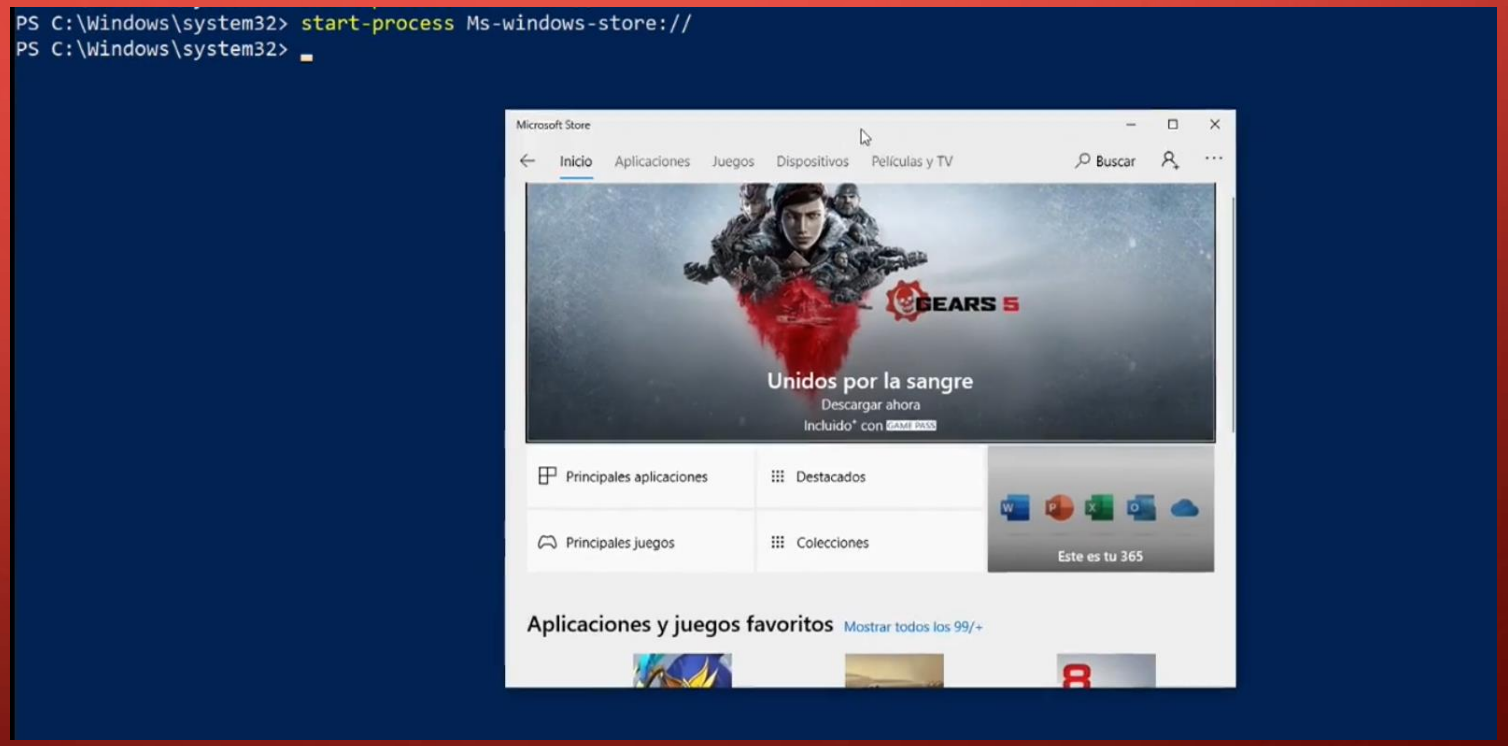
GESTIÓN DE PROCESOS

- Para inicializar aplicaciones de Windows (se realiza a través de un protocolo), tendremos que ejecutar:



GESTIÓN DE PROCESOS

- Para inicializar aplicaciones de Windows (se realiza a través de un protocolo), tendremos que ejecutar:



GESTIÓN DE PROCESOS

- No hay ningún comando en PowerShell que nos muestre información para averiguar el URL Protocol de una aplicación.
- En la Web de Microsoft, aparecen algunos de las URL-Protocol más usados:
- https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/launch-resume/launch-default-app

Edge: Start-Process Microsoft-Edge://
Edge: Start-Process Microsoft-Edge:https://google.es
Windows Store: Start-Process Ms-Windows-Store:// → WinStore.App
Alarmas y reloj: Start-Process Ms-clock://
Mapas: Start-Process BingMaps://

GESTIÓN DE SERVICIOS

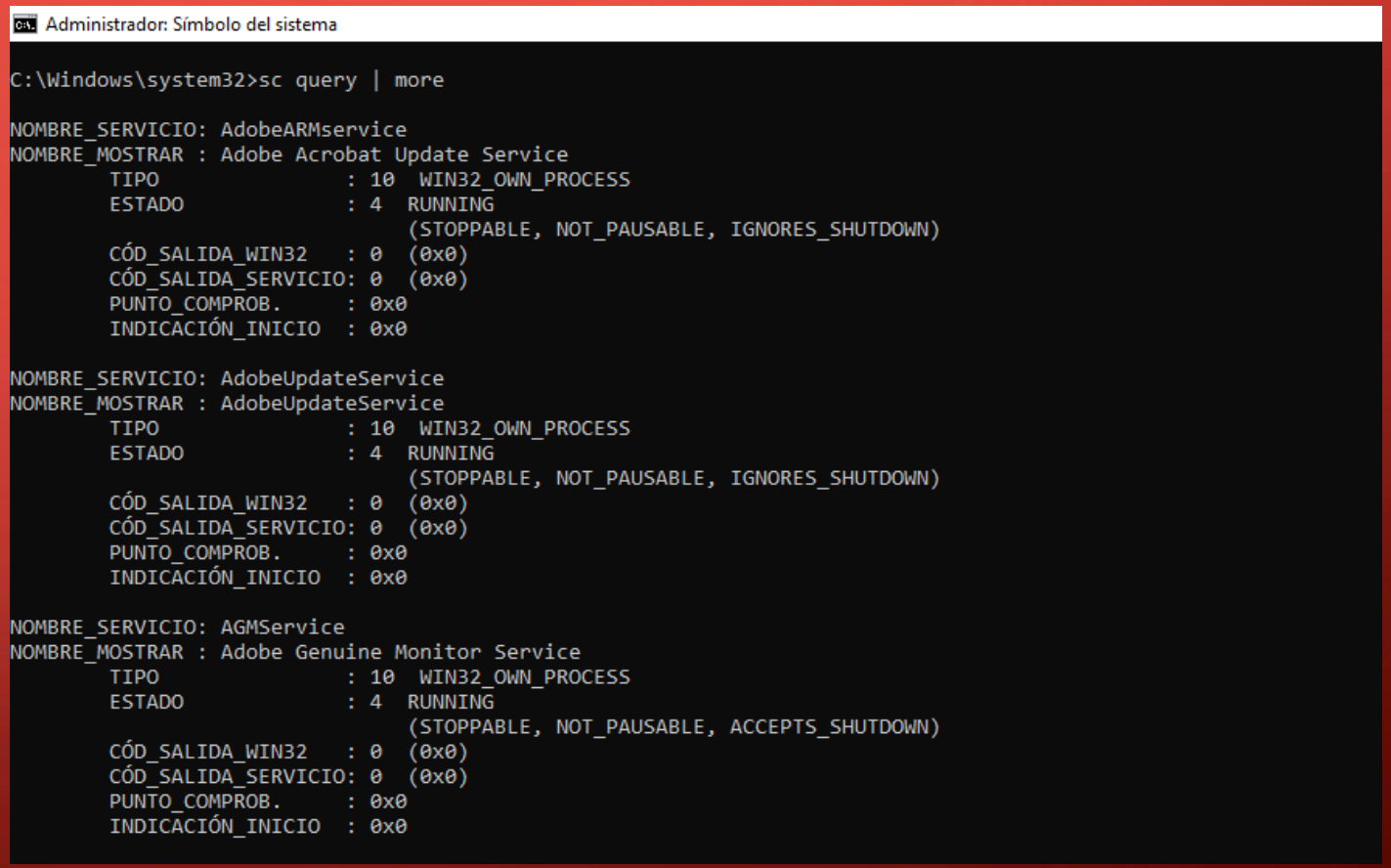
- Definición de servicio:

Podemos definir el **servicio** como una aplicación o programa que puede arrancarse manualmente o automáticamente en el inicio (cola de impresión, el cliente DHCP, el cliente DNS, antivirus, etc.).

Necesitamos conocer en todo momento qué servicios se están ejecutando y los recursos que están consumiendo.

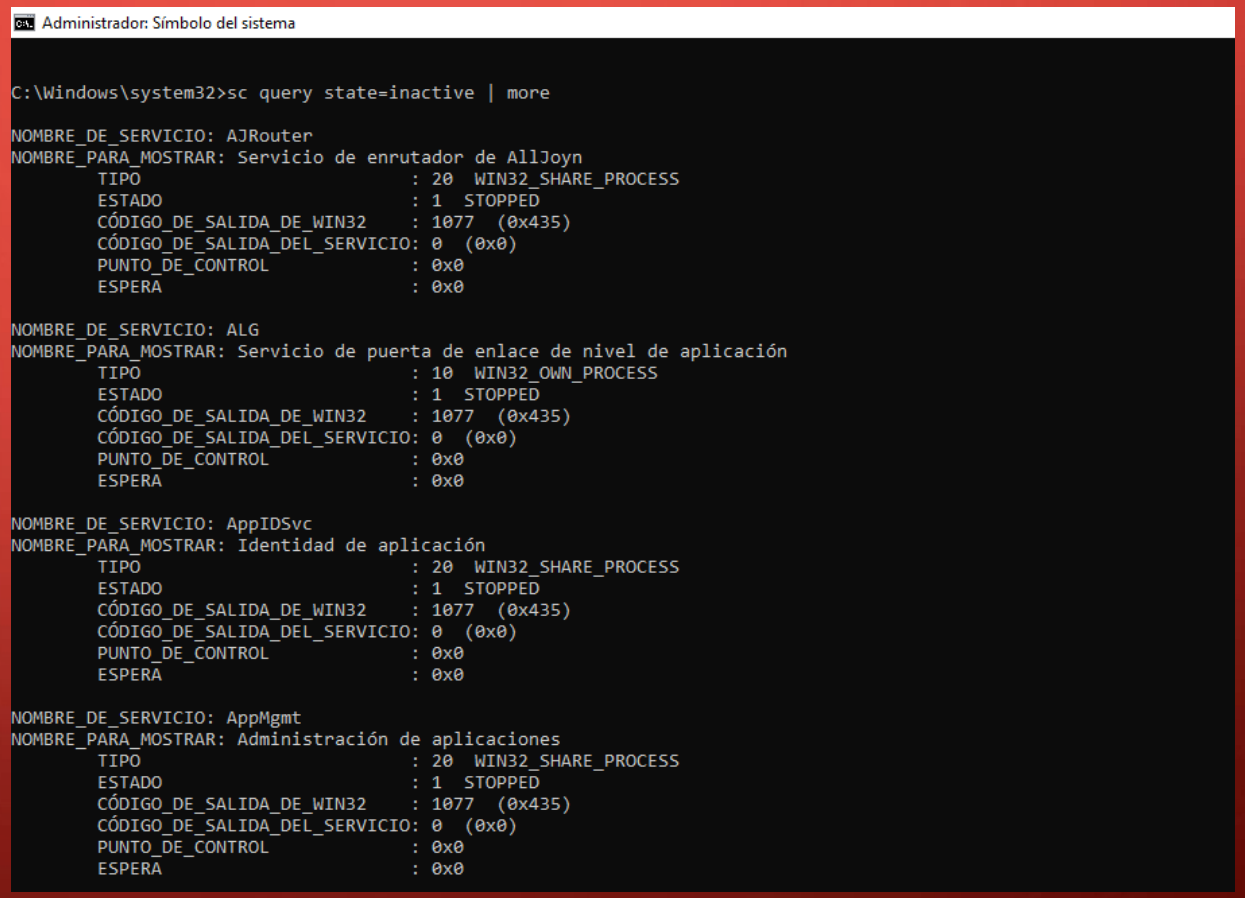
GESTIÓN DE SERVICIOS

- Desde la consola está en desuso, ya que es un comando muy antiguo y con muchas limitaciones:



GESTIÓN DE SERVICIOS

- Desde la consola está en desuso, ya que es un comando muy antiguo y con muchas limitaciones:



GESTIÓN DE SERVICIOS

- Para ver los comandos que tenemos disponibles para gestionar servicios:

```
PS C:\Windows\system32> Get-Command *service*

CommandType     Name                                               Version    Source
-----------     ----                                               -------    ------
Function        Get-NetFirewallServiceFilter                       2.0.0.0    NetSecurity
Function        Set-NetFirewallServiceFilter                       2.0.0.0    NetSecurity
Cmdlet          Disable-VMIntegrationService                       2.0.0.0    Hyper-V
Cmdlet          Enable-VMIntegrationService                        2.0.0.0    Hyper-V
Cmdlet          Get-Service                                        3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet          Get-VMIntegrationService                           2.0.0.0    Hyper-V
Cmdlet          New-Service                                        3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet          New-WebServiceProxy                                3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet          Restart-Service                                    3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet          Resume-Service                                     3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet          Set-Service                                        3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet          Start-Service                                      3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet          Stop-Service                                       3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet          Suspend-Service                                    3.1.0.0    Microsoft.PowerShell.Management
Application     AgentService.exe                                   10.0.18... C:\Windows\system32\AgentService.exe
Application     HostControlService.exe                             4.9.12.9   C:\Windows\system32\HostControlService.exe
Application     HostStorageService.exe                             4.9.12.9   C:\Windows\system32\HostStorageService.exe
Application     iaStorAfsService.exe                               16.5.0.... C:\Windows\system32\iaStorAfsService.exe
Application     jhi_service.exe                                    1908.12... C:\Windows\system32\jhi_service.exe
Application     RtkAudUService64.exe                               1.0.191.1  C:\Windows\system32\RtkAudUService64.exe
Application     SecurityHealthService.exe                          4.18.19... C:\Windows\system32\SecurityHealthService.exe
Application     SensorDataService.exe                              10.0.18... C:\Windows\system32\SensorDataService.exe
Application     services.exe                                       10.0.18... C:\Windows\system32\services.exe
Application     services.msc                                       0.0.0.0    C:\Windows\system32\services.msc
Application     SynTPEnhService.exe                                19.5.35.47 C:\Windows\system32\SynTPEnhService.exe
Application     TieringEngineService.exe                           10.0.18... C:\Windows\system32\TieringEngineService.exe
Application     UshUpgradeService.exe                              0.0.0.0    C:\Windows\system32\UshUpgradeService.exe
Application     Windows.WARP.JITService.exe                        0.0.0.0    C:\Windows\system32\Windows.WARP.JITService.exe
```

GESTIÓN DE SERVICIOS

- Obtener información sobre los servicios:

```
PS C:\Windows\system32> Get-Service

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Stopped  AarSvc_467dd98     Agent Activation Runtime_467dd98
Running  AdobeARMservice    Adobe Acrobat Update Service
Stopped  AJRouter           Servicio de enrutador de AllJoyn
Stopped  ALG                Servicio de puerta de enlace de niv...
Stopped  AppIDSvc           Identidad de aplicación
Running  Appinfo            Información de la aplicación
Stopped  AppMgmt            Administración de aplicaciones
Stopped  AppReadiness       Preparación de aplicaciones
Stopped  AppVClient         Microsoft App-V Client
Running  AppXSvc            Servicio de implementación de AppX ...
Stopped  AssignedAccessM... Servicio AssignedAccessManager
Running  AudioEndpointBu... Compilador de extremo de audio de W...
Running  Audiosrv           Audio de Windows
Stopped  autotimesvc        Hora de la red de telefonía móvil
Stopped  AxInstSV           Instalador de ActiveX (AxInstSV)
Stopped  BcastDVRUserSer... Servicio de usuario de difusión y G...
Stopped  BDESVC             Servicio Cifrado de unidad BitLocker
Running  BFE                Motor de filtrado de base
Stopped  BITS               Servicio de transferencia inteligen...
Running  BluetoothUserSe... Servicio de soporte técnico de usua...
Running  BrokerInfrastru... Servicio de infraestructura de tare...
Running  BTAGService        Servicio de puerta de enlace de aud...
Running  BthAvctpSvc        Servicio AVCTP
Running  bthserv            Servicio de compatibilidad con Blue...
Running  camsvc             Servicio Administrador de funcional...
Stopped  CaptureService_... CaptureService_467dd98
Running  cbdhsvc_467dd98    Servicio de usuario del portapapele...
Running  CDPSvc             Servicio de plataforma de dispositi...
Running  CDPUserSvc_467dd98 Servicio de usuario de plataforma d...
Stopped  CertPropSvc        Propagación de certificados
Stopped  ClipSVC            Servicio de licencia de cliente (Cl...
```

GESTIÓN DE SERVICIOS

- Obtener información sobre los servicios:

Columnas por defecto:
Status: Estado del servicio (Stopped, running,etc)
Name: Nombre del servicio.
DisplayName: Nombre para mostrar.

GESTIÓN DE SERVICIOS

- Muestra los servicios que están arrancados, los que están corriendo:

```
PS C:\Windows\system32> get-service|?{$_.Status -eq "Running"}
```

Get-Service |? {$_.Status -eq "Running"}
? Es igual que Where-Object

GESTIÓN DE SERVICIOS

- Mostrar información detallada de un servicio:

```
PS C:\Windows\system32> get-service -name spoo*

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  Spooler            Cola de impresión


PS C:\Windows\system32> get-service -Name spooler

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  spooler            Cola de impresión


PS C:\Windows\system32> get-service -Name spooler|fl


Name                : spooler
DisplayName         : Cola de impresión
Status              : Running
DependentServices   : {Fax}
ServicesDependedOn  : {RPCSS, http}
CanPauseAndContinue : False
CanShutdown         : False
CanStop             : True
ServiceType         : Win32OwnProcess, InteractiveProcess



PS C:\Windows\system32> get-service -Name spooler|fl *
```

GESTIÓN DE SERVICIOS

- Mostrar información detallada de un servicio:

```
Get-Service -Name "Spoo*“ → Lo buscamos por Name
Get-service -DisplayName "cola*“ → Lo buscamos por DisplayName
```

GESTIÓN DE SERVICIOS

- Parámetros de los servicios muy importantes:

Es importante fijarse en las propiedades: **RequiredServices** (Servicios necesarios para iniciar el servicio) y **DependentService** (Servicios que dependen).

```
Get-Service -RequiredServices -Name spooler
Get-Service -DependentServices -Name spooler
```

GESTIÓN DE SERVICIOS

- Parámetros de los servicios muy importantes:

```
PS C:\Windows\system32> get-service -RequiredServices -Name Spooler

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  RPCSS              Llamada a procedimiento remoto (RPC)
Running  http               Servicio HTTP


PS C:\Windows\system32> get-service -DependentServices -name spooler

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Stopped  Fax                Fax
```

GESTIÓN DE SERVICIOS

- Para parar un servicio tenemos que ejecutar:

```
PS C:\Windows\system32> get-service -Name Spooler

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  Spooler            Cola de impresión


PS C:\Windows\system32> Stop-Service -Name spooler
PS C:\Windows\system32> get-service -Name Spooler

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Stopped  Spooler            Cola de impresión


PS C:\Windows\system32>
```

GESTIÓN DE SERVICIOS

- Para iniciar un servicio tenemos que ejecutar:

```
PS C:\Windows\system32> Stop-Service -Name spooler
PS C:\Windows\system32> get-service -Name Spooler

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Stopped  Spooler            Cola de impresión


PS C:\Windows\system32> get-service -Name wu*

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Stopped  wuauserv           Windows Update


PS C:\Windows\system32> Start-Service -name Spooler
PS C:\Windows\system32> get-service -Name Spooler

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  Spooler            Cola de impresión


PS C:\Windows\system32> Start-Service -Name wuauserv
PS C:\Windows\system32> get-service -Name wu*

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  wuauserv           Windows Update
```

GESTIÓN DE SERVICIOS

- Para modificar las propiedades de un servicio tenemos que ejecutar:
- ¡¡¡IMPORTANTE: Todas las propiedades no es posible modificarlas!!!

```
PS C:\Windows\system32> #description displayname starttype status
PS C:\Windows\system32> get-service -name Spooler|fl *


Name                  : Spooler
RequiredServices      : {RPCSS, http}
CanPauseAndContinue   : False
CanShutdown           : False
CanStop               : True
DisplayName           : Cola de impresión
DependentServices     : {Fax}
MachineName           : .
ServiceName           : Spooler
ServicesDependedOn    : {RPCSS, http}
ServiceHandle         : SafeServiceHandle
Status                : Running
ServiceType           : Win32OwnProcess, InteractiveProcess
StartType             : Automatic
Site                  :
Container             :



PS C:\Windows\system32> set-service -Name Spooler -StartupType disable
PS C:\Windows\system32>
```

GESTIÓN DE SERVICIOS

- Para modificar las propiedades de un servicio tenemos que ejecutar:
- ¡¡¡IMPORTANTE: Todas las propiedades no es posible modificarlas!!!

```
PS C:\Windows\system32> set-service -Name Spooler -StartupType disable
PS C:\Windows\system32> get-service -name Spooler|fl *


Name                  : Spooler
RequiredServices      : {RPCSS, http}
CanPauseAndContinue   : False
CanShutdown           : False
CanStop               : True
DisplayName           : Cola de impresión
DependentServices     : {Fax}
MachineName           : .
ServiceName           : Spooler
ServicesDependedOn    : {RPCSS, http}
ServiceHandle         : SafeServiceHandle
Status                : Running
ServiceType           : Win32OwnProcess, InteractiveProcess
StartType             : Disabled
Site                  :
Container             :



PS C:\Windows\system32>
```

GESTIÓN DE SERVICIOS

- Para modificar las propiedades de un servicio tenemos que ejecutar:
- ¡¡¡IMPORTANTE: Todas las propiedades no es posible modificarlas!!!

```
PS C:\Windows\system32> set-service -name Spooler -StartupType Automatic
PS C:\Windows\system32>
```